# FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

## Licence 3

Rapport du Laboratoire 1 portant sur la présentation de Cisco Packet Tracer et installation
**Compte GitHub** : kensleygabriel46-hub

**Prénom et nom :** Kensley GABRIEL

**Cours :** réseaux 1

**Professeur :** M. Ismael SAINT AMOUR

**LE 24 OCTOBRE 2026**

**Objectif du TD**

L'objectif principal de ce travail est de prendre en main le simulateur de réseaux Cisco Packet Tracer :

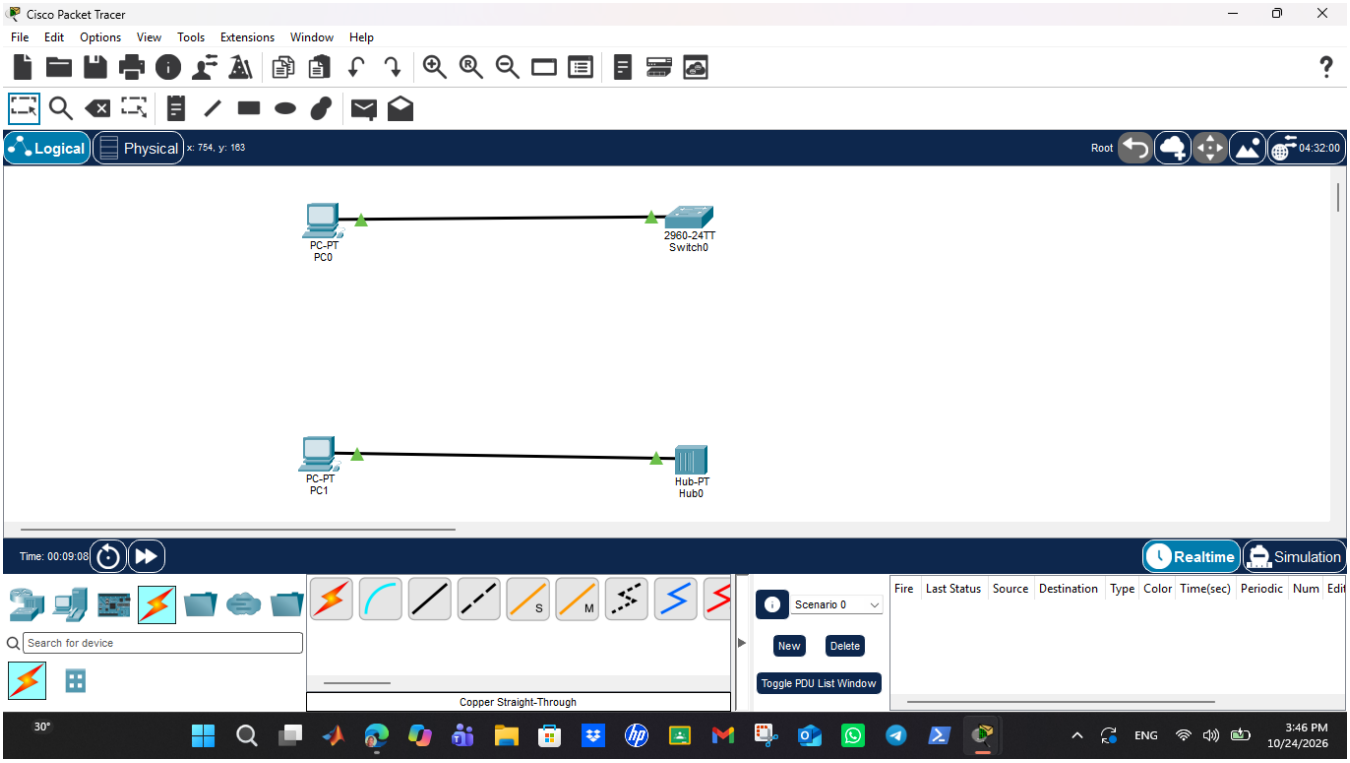
- Découvrir l'interface logicielle et comprendre l'utilité des équipements de réseau virtuels.
- Identifier et manipuler les différents types de câbles de connexion (droit, croisé, console, téléphone, IoT) selon les liaisons à établir.
- Concevoir et simuler deux topologies réseaux distinctes intégrant des commutateurs (switches), des routeurs et plusieurs postes de travail (PC et Laptops).

**Démarche suivie**

- Prise en main des connexions : Réalisation des différents cas de câblage sur la zone de travail (Workspace) pour observer les états de liaison (témoins verts et rouges).
- Conception du Réseau 1 : Création d'une topologie en étoile s'appuyant sur un switch central relié à 8 équipements terminaux.
- Conception du Réseau 2 : Création d'une topologie inter-réseau (arbre / étoile étendue) interconnectant deux routeurs desservant chacun deux postes clients.

**Reproduction de la Tâche 3 (Exploration des types de câbles)**

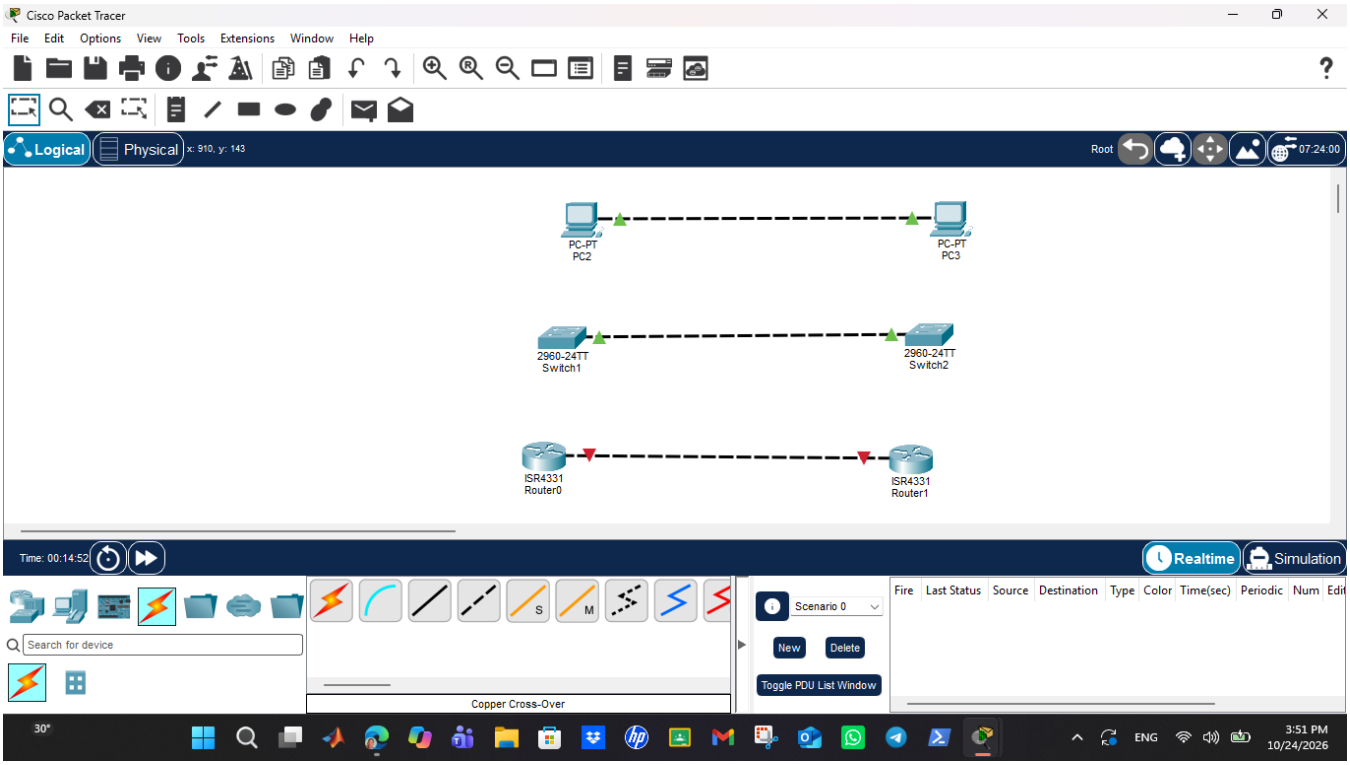
Câble droit (Copper Straight-Through)




En haut : Connexion entre le PC0 et le commutateur Switch0 (2960-24TT) via câble droit. Le témoin vert indique que la liaison physique et logique est active.

En bas : Connexion entre le PC1 et le répéteur.

## Câble croisé (Copper Cross-Over)

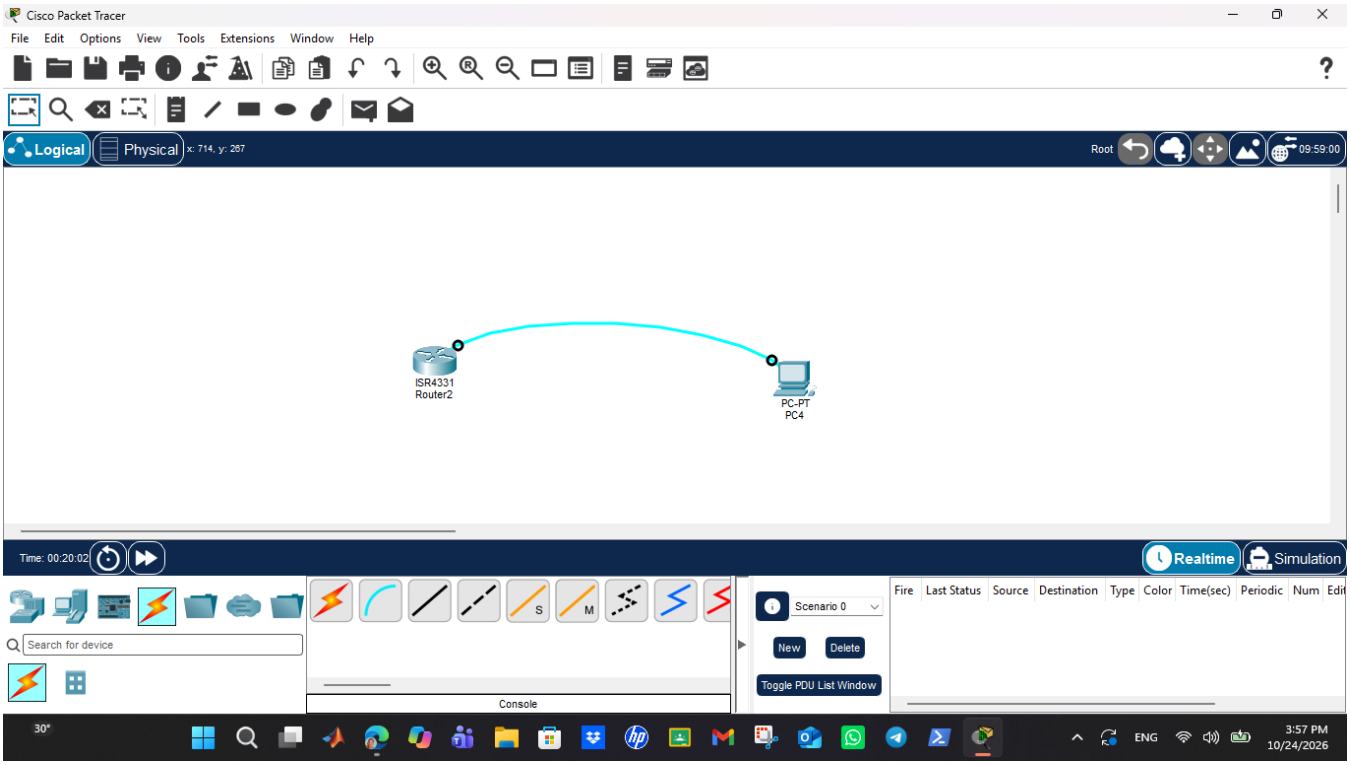



Connexion PC2 et PC3 : Liaison directe entre deux postes clients.

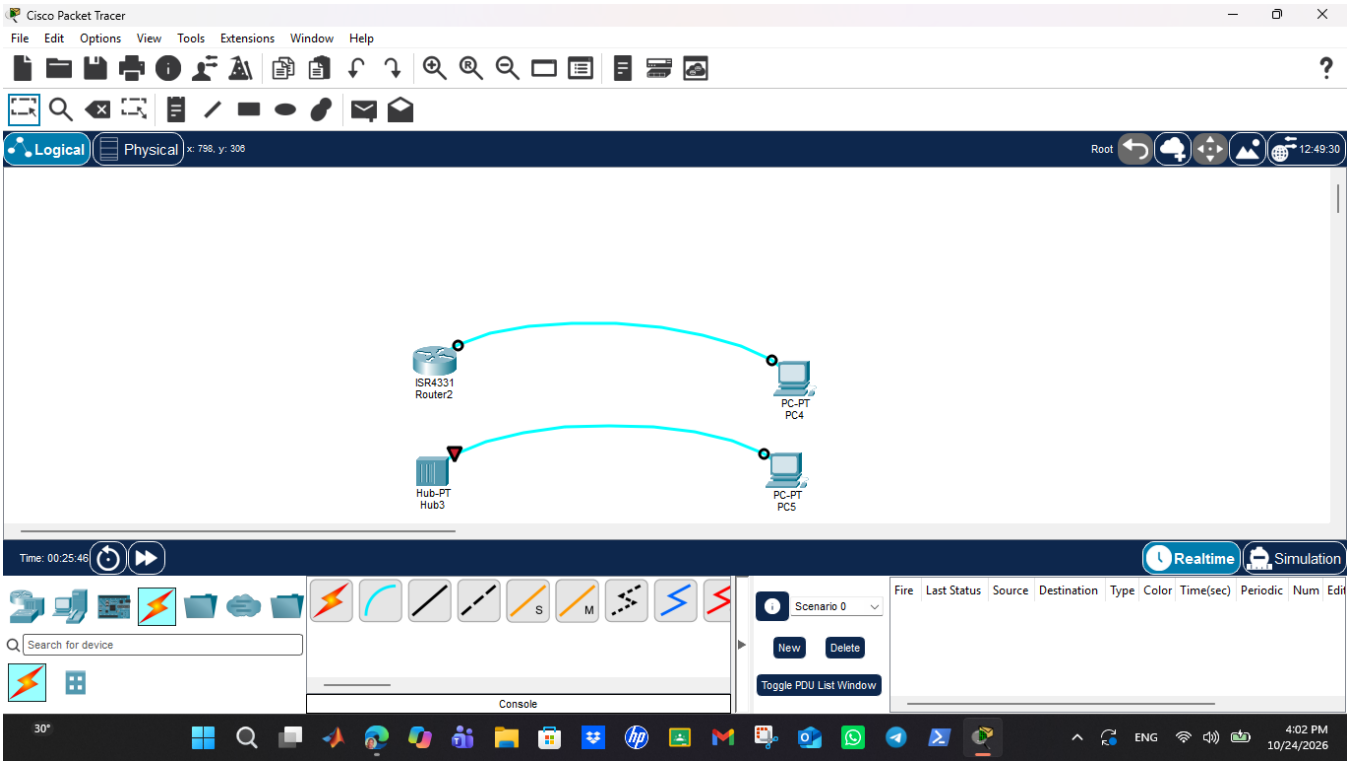
Connexion Switch1 et Switch2 : Liaison entre deux commutateurs.

Connexion Router0 et Router1 : Liaison entre deux routeurs ISR4331 (témoins rouges indiquant des interfaces non encore configurées/activées par commande CLI).

## Câble Console (Console Cable)

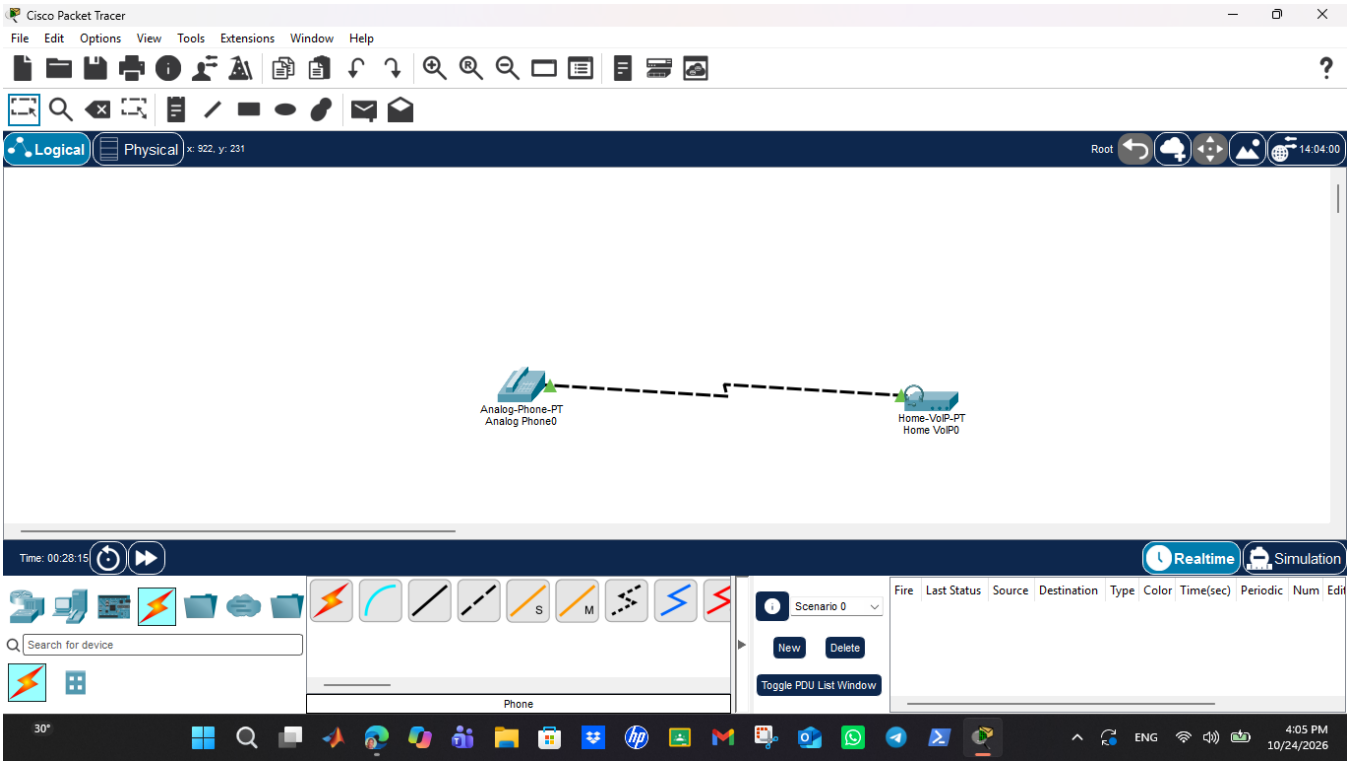



Liaison Console reliant le Router2 (ISR4331) au poste PC4.



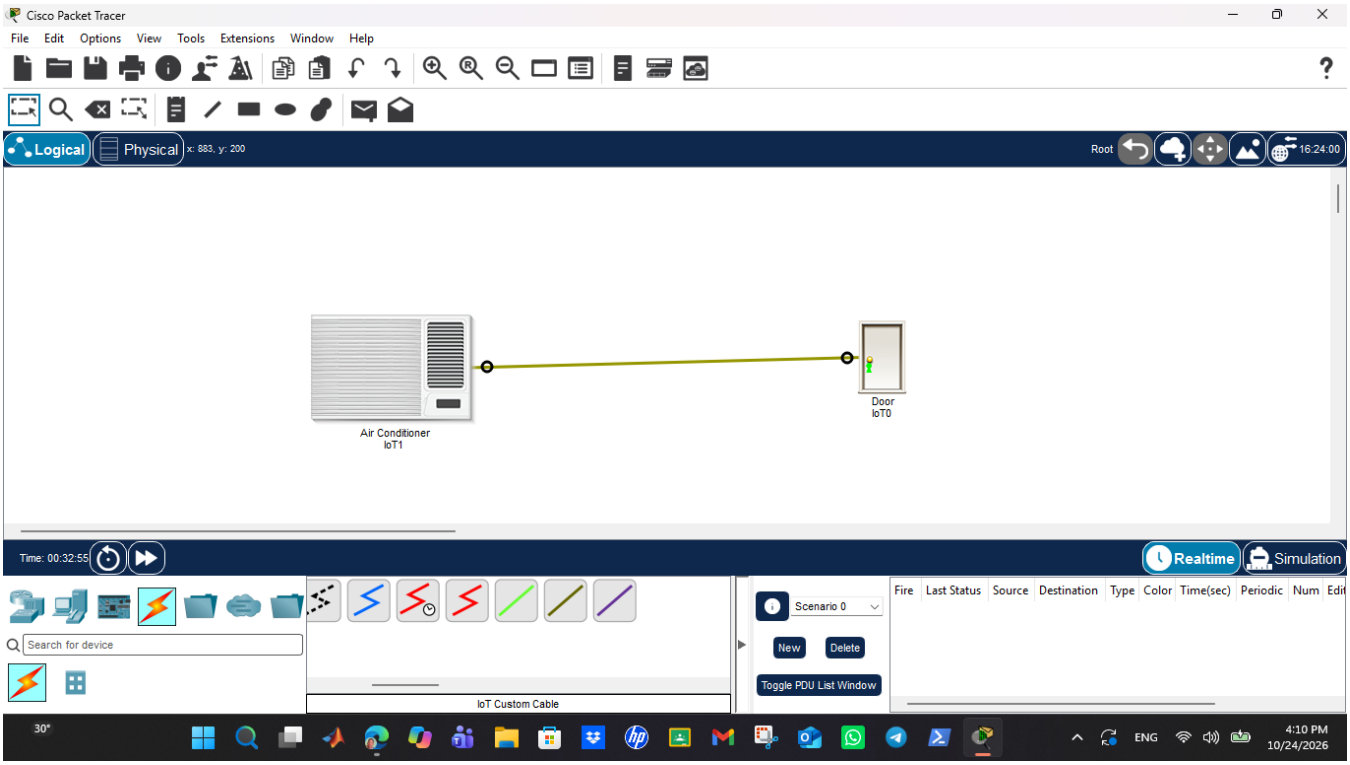

Ajout d'une seconde liaison console reliant le concentrateur Hub3 au poste PC5.

## Câble Téléphonique (Phone Cable)




Interconnexion entre un téléphone analogique (Analog Phone0) et un boîtier VoIP domestique (Home VoIP0).

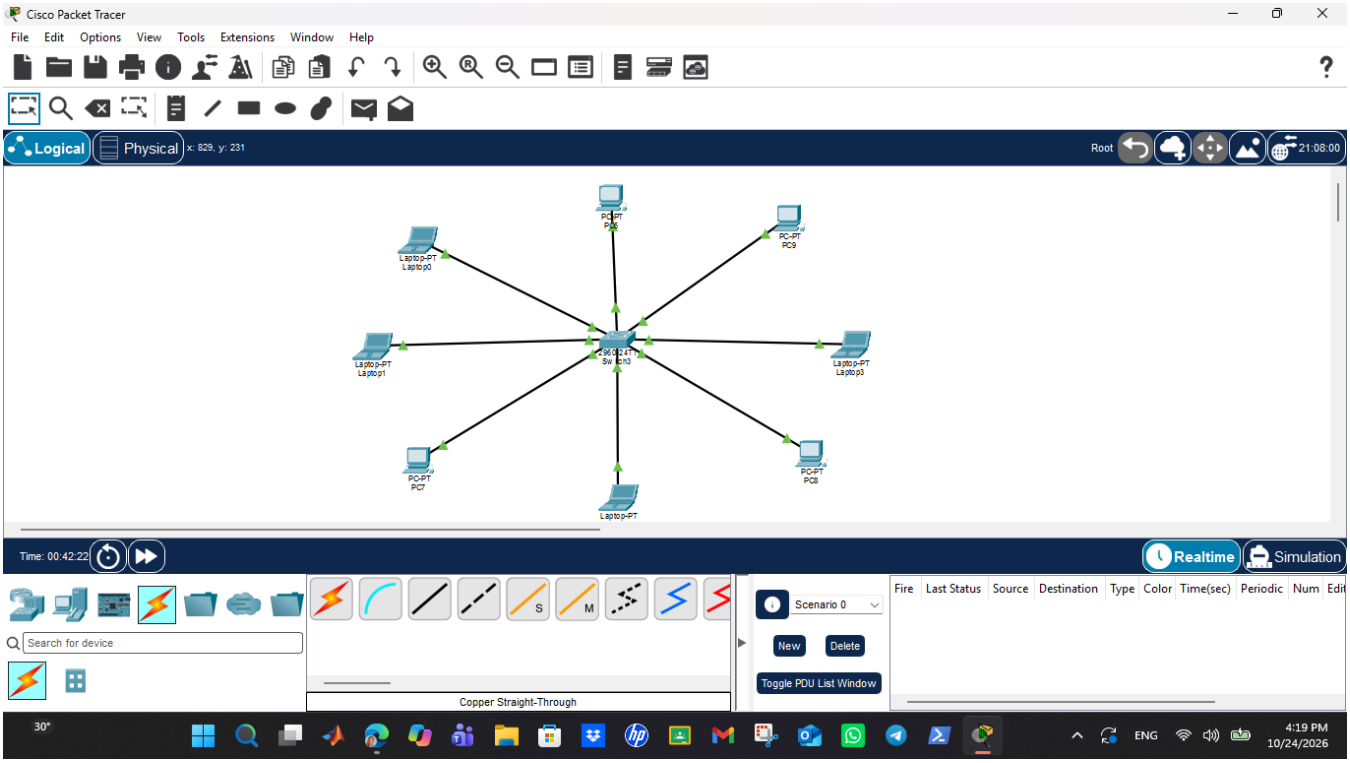
## Câble personnalisé IoT (IoT Custom Cable)




Liaison personnalisée IoT reliant un climatiseur intelligent (Air Conditioner IoT1) à une porte connectée (Door IoT0).

## Création des deux réseaux simples

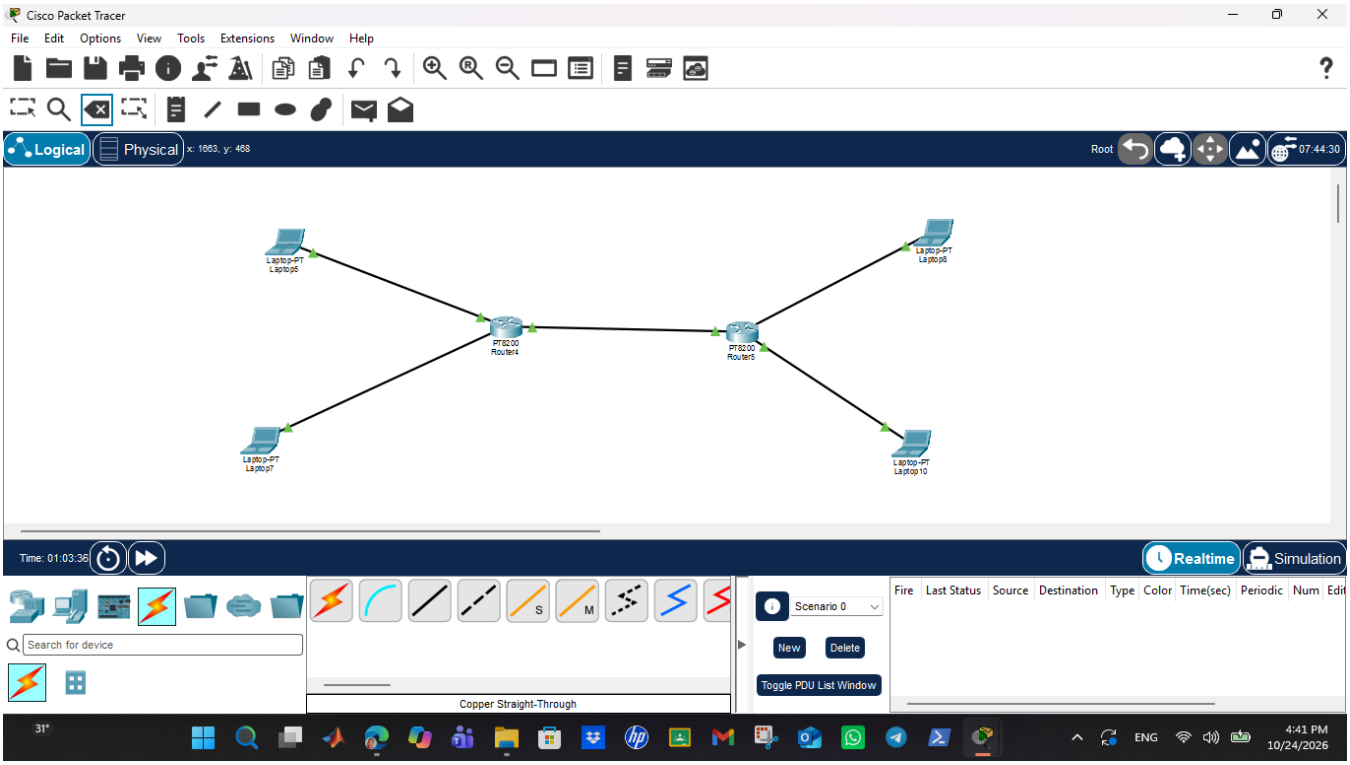
### Réseau 1 : Topologie en Étoile




Topologie en Étoile articulée autour d'un commutateur central Switch3 (Cisco 2960-24TT) auquel sont reliés 8 équipements d'extrémité (4 PC de bureau et 4 Ordinateurs portables) par des câbles droits Copper Straight-Through.

Tous les voyants de connexion sont au vert, ce qui confirme que la couche liaison de données est opérationnelle et que le Switch peut commuter les trames Ethernet entre tous les postes du réseau.

## Réseau 2 : Topologie Inter-réseau avec Routeurs




Structure interconnectée s'appuyant sur deux routeurs Router4 et Router5 (modèles PT8200). Chaque routeur dessert un sous-réseau local composé de deux Laptops (Laptop5 et Laptop7 sur Router4 ; Laptop8 et Laptop10 sur Router5).

Les liaisons physiques sont établies à l'aide de câbles droits. Les voyants verts aux extrémités valident le raccordement physique des postes aux routeurs.

## CONCLUSION

Ce travail permet :

Maîtrise de l'environnement graphique et des outils de simulation de Cisco Packet Tracer.

Identification claire des câbles réseau adaptés à chaque contexte d'interconnexion (droit, croisé, console, IoT).

Capacité à concevoir et déployer des topologies réseaux fonctionnelles en étoile et avec routage.

**Bilan et statut de réussite**

Tâche réussie avec succès. Les topologies requises ont été montées et validées sur le simulateur.

**Difficultés rencontrées et solutions**

Distinguer l'usage approprié entre le câble droit et le câble croisé lors du raccordement d'équipements de même niveau.

**Solution** : Respect strict des règles de câblage Ethernet (câble croisé pour deux équipements identiques comme Switch-Switch ou PC-PC ; câble droit pour équipements de couches différentes).